UNIVERSIDAD
Panamericana

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Sesión 09

Examen Parcial 01

✎ NOTAS DEL PROFESOR

Universidad Panamericana
Dr. Miguel Alcaraz Rivera • malcaraz@up.edu.mx

2026

Índice

Resumen de la sesión

Esta sesión es el primer examen parcial. Cubre sesiones 01–08. El examen se resuelve **a mano, en papel, sin computadora**. No incluye escribir ni interpretar código fuente; el enfoque es **teórico y matemático**.

- **Duración:** 80 minutos (duración estándar de una sesión).
- **Material permitido:** pluma o lápiz. Sin calculadora.
- **No permitido:** celular, calculadora, apuntes.
- **Entregar:** hojas con nombre completo, matrícula y fecha.

Distribución temática recomendada

El examen está diseñado para 40 puntos totales. La distribución refleja el tiempo de clase dedicado a cada unidad y la dificultad conceptual de cada tema.

Sesión(es)	Tema	Puntos	%
01–02	Computadora, C++ y jueces en línea (conceptual)	4	10 %
03	Sistemas de numeración y conversiones	10	25 %
04	Complemento a 2, ASCII, fracciones e IEEE 754	12	30 %
05	Operadores de bits: tablas de verdad y evaluación	8	20 %
06–08	Técnicas de bit manipulation (conceptual y aplicada)	6	15 %
	Total	**40**	**100 %**

Las conversiones y el complemento a 2 son los temas con mayor peso porque: (1) son la base de todo lo demás, (2) se pueden evaluar con preguntas graduadas en dificultad, y (3) el proceso a mano es comprobable paso a paso. Los temas conceptuales (sesiones 01–02) tienen peso menor porque no tienen componente matemática rica, pero sirven para diferenciar a quienes leyeron y quienes no.

Tipos de preguntas recomendadas

Dado que el examen es **a mano, sin código**, los formatos más efectivos son los siguientes:

- **Conversión de bases (10–25 puntos sugeridos)**

Son las preguntas más objetivas y fáciles de calificar. Recomendación: pide **al menos una conversión cruzada** (e.g., octal $\rightarrow$ hex) para verificar que el alumno domina el binario como lenguaje puente, no solo las conversiones directas.

- Decimal $\rightarrow$ binario (divisiones sucesivas).
- Binario $\rightarrow$ decimal (suma de pesos).
- Hexadecimal $\rightarrow$ binario (grupos de 4 bits) — muy rápida, evalúa si memorizaron la tabla.
- Binario $\rightarrow$ hexadecimal (grupos de 4 bits desde la derecha).
- Octal $\rightarrow$ hexadecimal **vía binario** — evalúa comprensión del método.
- Base arbitraria (base 4, base 5) $\rightarrow$ decimal — evalúa comprensión general del sistema posicional.

Evita pedir decimal $\rightarrow$ octal directo (tedioso y sin valor pedagógico extra).

- **Complemento a 2 (8–12 puntos sugeridos)**

1. **Representar un negativo en n bits** (mostrar el proceso). Detecta si el alumno aplica el algoritmo o solo memoriza el resultado.
2. **Interpretar un patrón de bits con signo**. El bit más significativo es 1 $\rightarrow$ el alumno debe negar el patrón para encontrar el valor. Error común: tratar el patrón como entero sin signo.
3. **Calcular el rango** de un tipo de n bits con y sin signo.
4. **Pregunta trampa**: "¿Cuánto vale `~(-128)` en 8 bits?" Respuesta: 127. Verifica si entienden que `~x` $= -(x+1)$.

- **ASCII (4–6 puntos sugeridos)**

- **Decodificar un mensaje en hex**: secuencia de 4–8 bytes. Elegir palabras en mayúsculas o con dígitos para que el alumno use la tabla, no solo memorice.
- **Conversión mayúscula $\leftrightarrow$ minúscula sin tabla**: pedir que expliquen qué

bit cambia y cuál es la operación de bits equivalente (`c | 0x20` para pasar a minúscula, `c & 0xDF` para pasar a mayúscula).

- **Carácter dígito → entero**: `'7' - '0' = 7` o `'7' & 0x0F = 7`. Evalúa si entienden la estructura del nibble en los dígitos ASCII.

• Fracciones binarias e IEEE 754 (6–8 puntos sugeridos)

1. **Convertir una fracción a binario** mostrando la tabla de multiplicaciones por 2. Elegir una exacta y una periódica. Fracciones útiles: $3/8$ (exacta), $1/6$ (periódica), $5/16$ (exacta), $1/3$ (periódica clásica).
2. **Sin hacer la conversión, determinar si una fracción es exacta en binario** por análisis de factores primos del denominador. Evalúa comprensión profunda vs. memorización.
3. **Analizar un patrón IEEE 754**: dado el patrón de 32 bits, identificar signo, calcular el exponente real ($e - 127$) y reconstruir el valor. No hay que conocer todos los detalles del estándar — basta entender la estructura.
4. **Pregunta conceptual**: "¿Por qué `0.1 + 0.2` $\neq$ `0.3`?" Una respuesta correcta menciona: (a) 0.1_{10} es periódico en binario, (b) se trunca al almacenarlo, (c) los errores se acumulan.

• Operadores de bits (8–10 puntos sugeridos)

- **Evaluar expresión paso a paso** mostrando los 8 bits en cada etapa. Incluir al menos: un desplazamiento, un NOT, y un AND o XOR. Ejemplo: `(~(n » k)) & m`.
- **Completar tabla**: dar `a` y `b` en binario, pedir `a & b`, `a | b`, `a ^ b`.
- **Identificar qué hace una expresión**: mostrar la expresión y pedir describir en palabras qué hace. Ejemplos: `n & (n-1)`, `n & -n`, `x | (1 « k)`.
- **Verificar la precedencia**: dar `a & b | c` vs. `a & (b | c)` y pedir calcular ambos con valores concretos. Evidencia si los alumnos usan paréntesis o confían en la precedencia de memoria.

• Técnicas de bit manipulation (4–6 puntos sugeridos)

Dado que el examen no incluye código, las técnicas se evalúan de dos formas:

1. **Aplicar la técnica a un número concreto** y mostrar el resultado con representación binaria. Ejemplo: dado `x = 0b10110100`, apagar el bit 5 y mostrar el resultado.

2. **Explicar con palabras** qué hace la expresión y por qué. Ejemplo: "¿Qué hace `n & (n-1)` a los bits de `n`? Demuéstralo con $n = 24$."

Los problemas de la sesión 07 (Chasquidos Mágicos, separación de bits) pueden usarse como preguntas de razonamiento: "dado $n = 4$ y $c = 47$, ¿cuál es el estado de la lámpara? Justifica sin calcular 47 en binario desde cero — razona sobre el bit $n - 1$".

Preguntas de ejemplo con respuestas

Las siguientes preguntas son representativas de lo que puede ir en el examen. Se incluyen respuestas completas y criterios de calificación parcial.

• Conversiones

P1. Convierte 219_{10} a binario.

Divisiones sucesivas:

$219 \div 2 = 109$	resto **1**
$109 \div 2 = 54$	resto **1**
$54 \div 2 = 27$	resto **0**
$27 \div 2 = 13$	resto **1**
$13 \div 2 = 6$	resto **1**
$6 \div 2 = 3$	resto **0**
$3 \div 2 = 1$	resto **1**
$1 \div 2 = 0$	resto **1**

Resultado: $219_{10} = 1101\,1011_2$. Verificación: $128 + 64 + 16 + 8 + 2 + 1 = 219$. ✓

Calificación parcial: 1 pt si el proceso es correcto pero hay un error aritmético en una división. 0 pts si solo escribe la respuesta sin proceso.

P2. Convierte $\texttt{6C3}_{16}$ a octal.

Paso 1 — Hex → Binario:

$$6 = 0110, \quad C = 1100, \quad 3 = 0011 \quad \Rightarrow \quad 0110\,1100\,0011_2$$

Paso 2 — Binario → Octal (grupos de 3 desde la derecha):

$$\underbrace{011}_{3}\ \underbrace{011}_{3}\ \underbrace{000}_{0}\ \underbrace{011}_{3} \quad \Rightarrow \quad 3303_8$$

Verificación: $3 \cdot 512 + 3 \cdot 64 + 0 \cdot 8 + 3 = 1536 + 192 + 3 = 1731$. $6 \cdot 256 + 12 \cdot 16 + 3 = 1536 + 192 + 3 = 1731$. ✓

Error frecuente: intentar dividir `0x6C3` entre 8 directamente — tedioso y propenso a errores. Si el alumno llega al resultado correcto por ese camino, vale los puntos completos.

• Complemento a 2

P3. Representa -53 en **8 bits complemento a 2**. Muestra el proceso.

53_{10} en binario	`0011 0101`
Invertir bits	`1100 1010`
Sumar 1	`1100 1011`

$-53_{10} = \texttt{1100 1011}_2$. Verificación: $2^8 - 53 = 203 = 128 + 64 + 8 + 2 + 1 = \texttt{1100 1011}$. ✓

Calificación: 1 pt proceso (inversión correcta), 1 pt suma 1, 1 pt resultado final. Error en la conversión de 53 a binario descuenta 1 pt del primer paso pero puede haber crédito en los siguientes si el proceso es correcto.

P4. ¿Qué valor decimal tiene `1010 0011` interpretado como entero con signo de 8 bits?

El bit más significativo es 1: es **negativo**. Aplicar el algoritmo para obtener el valor absoluto:

`1010 0011`	(valor dado)
Invertir	`0101 1100`
Sumar 1	`0101 1101` = $64 + 16 + 8 + 4 + 1 = 93$

El valor es -93.

Calificación: 1 pt por identificar que es negativo, 1 pt por aplicar el proceso, 1 pt por el resultado.

Error frecuente: calcular $128 + 32 + 2 + 1 = 163$ y reportar $+163$. Esto indica que el alumno no sabe distinguir con/sin signo. 0 pts.

• ASCII

P5. Decodifica: `44 45 43 49 4D 41 4C`

Usando la tabla ASCII (rango mayúsculas 0x41–0x5A):

Hex	Dec	Carácter
44	68	D
45	69	E
43	67	C
49	73	I
4D	77	M
41	65	A
4C	76	L

Resultado: **DECIMAL**.

P6. `0x6D` es una letra minúscula. Sin consultar la tabla ASCII, determina la mayúscula y su código hexadecimal. Explica con operaciones de bits.

La diferencia entre mayúscula y minúscula es el **bit 5** (valor 32 = 0x20). Las minúsculas tienen bit 5 encendido (`011xxxxx`); las mayúsculas, apagado (`010xxxxx`).

Para pasar de minúscula a mayúscula: **apagar el bit 5**:

$$\texttt{0x6D \& ~0x20} = \texttt{0x6D \& 0xDF} = 0110\,1101 \,\&\, 1101\,1111 = 0100\,1101 = \texttt{0x4D}$$

`0x4D` corresponde a la letra **M**. Verificación: `0x6D` es `'m'` y `0x4D` es `'M'`. ✓

Calificación: 1 pt por identificar el bit 5, 1 pt por la operación, 1 pt por el resultado correcto.

• Fracciones binarias

P7. Convierte $\frac{1}{6}$ a binario. ¿Es exacta o periódica?

$1/6 \approx 0.1\overline{6}$. Multiplicaciones por 2:

$$\begin{array}{rl} 0.1\overline{6} \times 2 = 0.\overline{3} & \text{bit } \mathbf{0} \\ 0.\overline{3} \times 2 = 0.\overline{6} & \text{bit } \mathbf{0} \\ 0.\overline{6} \times 2 = 1.\overline{3} & \text{bit } \mathbf{1}\text{, resto } 0.\overline{3} \\ 0.\overline{3} \times 2 = 0.\overline{6} & \text{bit } \mathbf{0} \quad \text{(estado repetido)} \\ \vdots \times 2 = \vdots & \vdots \end{array}$$

El patrón que se repite es `01` (a partir del tercer bit): $\frac{1}{6} = 0.00\overline{10}_2$.

Es **periódica**. La razón: $6 = 2 \times 3$ y el factor 3 no es potencia de 2, por lo tanto no tiene representación exacta en base 2.

Calificación: 1 pt tabla de multiplicaciones, 1 pt identificar patrón periódico, 1 pt justificación por factores primos.

P8. Sin hacer la conversión, determina si $\frac{7}{16}$ y $\frac{3}{14}$ son exactas en binario. Justifica.

- $\frac{7}{16}$: denominador $16 = 2^4$. Solo factor primo 2. **Exacta en binario.**
- $\frac{3}{14}$: denominador $14 = 2 \times 7$. El factor 7 no es potencia de 2. **No exacta — periódica.**

• Operadores de bits

P9. Evalúa `(~(30 » 3)) & 19`. Muestra los 8 bits en cada paso.

Paso	Expresión	Resultado
1	30	`0001 1110`
2	$30 \gg 3$	`0000 0011` = 3
3	`~(30 » 3)`	`1111 1100` = -4
4	19	`0001 0011`
5	`(paso 3) & 19`	`0001 0000` = **16**

Resultado: **16**.

Calificación: 1 pt por paso (desplazamiento, NOT, valor 19, AND final). El NOT es el más difícil; aceptar resultado correcto aunque el alumno omita mostrar todos los bits si escribe `~3` $= -4 =$ `1111 1100`.

P10. Dado $n = 52$:

1. ¿Cuánto vale `n & (n-1)`?
2. ¿Cuánto vale `n & -n`?
3. ¿Es n una potencia de 2?

$52_{10} =$ `0011 0100`$_2$.

1. `n - 1` = 51 = `0011 0011`.
   `0011 0100 & 0011 0011 = 0011 0000` = 48.
   Interpretación: se apagó el bit encendido de menor peso (bit 2, valor 4).
2. -52 en 8 bits (complemento a 2): $256 - 52 = 204 =$ `1100 1100`.
   `0011 0100 & 1100 1100 = 0000 0100` = 4.
   Confirmación: $4 = 2^2$, que es el bit encendido más bajo de 52.
3. n **no es potencia de 2** porque `n & (n-1)` $\neq 0$ (resultado fue 48, no 0). Una potencia de 2 tiene exactamente un bit encendido; $52 = 32 + 16 + 4$ tiene tres.

• Preguntas conceptuales

P11. Explica con tus palabras por qué `0.1 + 0.2 == 0.3` devuelve `false` en C++.

Respuesta completa (3 pts):

1. 0.1_{10} es periódico en binario: $0.1_{10} = 0.0\overline{0011}_2$. No puede representarse exactamente con un número finito de bits.
2. Al almacenarlo en un `float/double` (23 o 52 bits de mantisa), la cadena infinita se trunca, introduciendo un pequeño error de redondeo.
3. $0.1 + 0.2$ produce la suma de *dos* valores truncados. El resultado difiere de

la representación truncada de 0.3_{10}, que también es periódico y fue truncado de forma independiente.

Respuesta aceptable (2 pts): menciona que el problema es que 0.1 no puede representarse exactamente en binario y que se acumula error de redondeo.

Respuesta insuficiente (1 pt): solo dice “error de redondeo” sin explicar por qué existe ese error.

P12. ¿Por qué el rango del complemento a 2 no es simétrico?

Con n bits hay 2^n patrones posibles. El cero ocupa uno de los patrones del lado positivo ($0000\ldots0$). Así, del total de 2^n patrones, 2^{n-1} tienen el bit de signo en 0 (cubre 0 a $+2^{n-1}-1$) y 2^{n-1} tienen el bit de signo en 1 (cubre -2^{n-1} a -1). El lado negativo tiene un valor “extra” precisamente porque el cero no le “roba” ningún patrón.

Consecuencia: con 8 bits existen -128 pero no $+128$; hay 128 valores negativos y solo 127 positivos (más el cero).

Tiempos estimados por bloque

Bloque	Preguntas típicas	Tiempo estimado
Conversiones de bases	3–4 conversiones escalonadas	18–22 min
Complemento a 2	2–3 preguntas	12–15 min
ASCII	1–2 preguntas	8–10 min
Fracciones e IEEE 754	2–3 preguntas	12–15 min
Operadores de bits	2 expresiones paso a paso	10–12 min
Técnicas y conceptual	2–3 preguntas	8–10 min
Total		**68–84 min**

El examen está calibrado para terminarse en 80 minutos por un alumno que preparó bien el material. Deja al menos 5 minutos de colchón. Si ves que el grupo se atrasa sistemáticamente en las conversiones, considera reducir el número de pasos a mostrar (e.g., solo pedir el resultado del bloque intermedio en hex→bin, no todos los detalles).

Errores frecuentes y cómo abordarlos

1. **Complemento a 2: tratar el bit de signo como un peso positivo.** Un alumno ve `1000 0000` y calcula 128 en lugar de -128. Remedio al calificar: si el proceso (invertir + sumar 1) está bien pero el signo final está equivocado, da crédito parcial.

2. **Agrupación de bits desde la izquierda en lugar de la derecha.** En la conversión binario → hexadecimal, el grupo de la izquierda puede ser de menos de 4 bits si el número no es múltiplo de 4. Rellena con ceros por la izquierda, no por la derecha.

3. **NOT bit a bit vs. NOT lógico.** Confunden `~ 0` (que es -1, todos los bits a 1) con `!0` (que es `true` = 1).

4. **Fracciones: copiar de memoria sin entender la regla.** Dicen "$1/3$ no es exacta en binario" sin poder justificarlo con los factores primos. Si hay una fracción no estándar como $7/14$, fracasan. Evalúa siempre con al menos una fracción que requiera simplificar primero ($7/14 = 1/2$ — exacta).

5. **Precedencia entre `&` y `|`.** Calculan `a & b | c` como `a & (b | c)` en lugar de `(a & b) | c`. Incluir al menos una pregunta donde esto haga diferencia numérica visible.

Criterios de calificación parcial

- **Proceso visible**: si el proceso es correcto pero hay un error aritmético puntual, otorga crédito parcial (típicamente 50–70 % de los puntos del ejercicio).
- **Solo respuesta**: si el alumno solo escribe el resultado sin mostrar proceso, no otorgas crédito aunque sea correcto (en preguntas que explícitamente pidan "muestra el proceso"). Anúncialo al inicio.
- **Respuestas conceptuales**: evalúa por ideas clave. Una respuesta que menciona las ideas correctas aunque esté mal redactada vale más que una que copia la frase exacta de las notas pero no la comprende.
- **Verificación**: si el alumno hace una verificación y confirma un resultado correcto, suma puntos de proceso aunque los pasos intermedios sean menos detallados de lo esperado.

Resumen del examen propuesto

#	Pregunta	Pts	Tema
1	Convierte 219 a binario	2	Conversiones
2	Convierte $6C3_{16}$ a octal	3	Conversiones
3	Representa -53 en 8 bits complemento a 2	3	Compl. a 2
4	Interpreta `1010 0011` con signo	3	Compl. a 2
5	Decodifica `44 45 43 49 4D 41 4C` en ASCII	2	ASCII
6	Mayúscula de `0x6D` con operaciones de bits	3	ASCII / bits
7	Convierte $\frac{1}{6}$ a binario	3	Fracciones
8	¿Exactas en binario? $\frac{7}{16}$ y $\frac{3}{14}$	2	Fracciones
9	Evalúa `(~(30»3))&19`	4	Operadores
10	$n = 52$: `n&(n-1)`, `n&-n`, ¿potencia de 2?	3	Técnicas
11	¿Por qué `0.1+0.2 != 0.3`?	3	IEEE 754
12	¿Por qué el rango de compl. a 2 no es simétrico?	2	Conceptual
	Total	**33**	

El total suma 33 puntos. Puedes escalar a la calificación de tu institución (e.g., sobre 10: dividir entre 3.3). También puedes agregar puntos extra con una pregunta de conversión adicional o un ejercicio de bit manipulation sobre los problemas de la sesión 07 (e.g., verificar el estado de los enchufes para valores concretos de n y c) para llegar a 40 puntos y tener mayor granularidad.